

POURQUOI DIGÉRER ? 4 FONCTIONS — la digestion est...

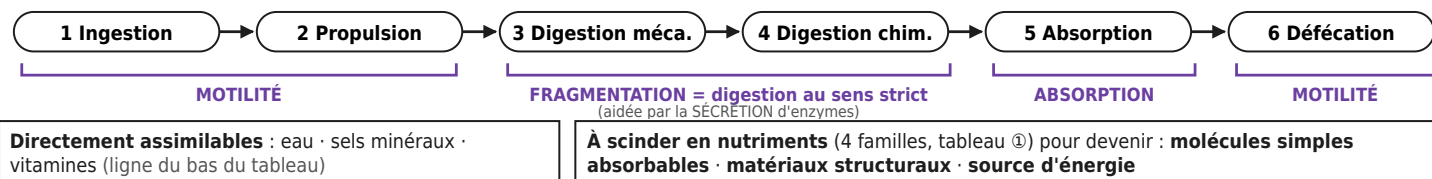
VITALE : apporte les **éléments nutritifs**
 · cf. définition du vivant : délimite spatialement · échanges avec l'environnement · auto-entretien · reproduction et croissance

ÉNERGIVORE : métabolisme post-prandial ≈ **10 % de la dépense énergétique totale** → muscle lisse digestif · absorption digestive · activités enzymatiques

COMPLEXE : régulation **nerveuse (SNA) + hormonale** → page ②

CHRONOPHAGE : plusieurs heures de processus → durée de chaque étage dans le tableau ①

TRANSFORMER LES ALIMENTS EN NUTRIMENTS ASSIMILABLES : CHAÎNE DE DÉMONTAGE EN 6 ÉTAPES DE « SIMPLIFICATION »

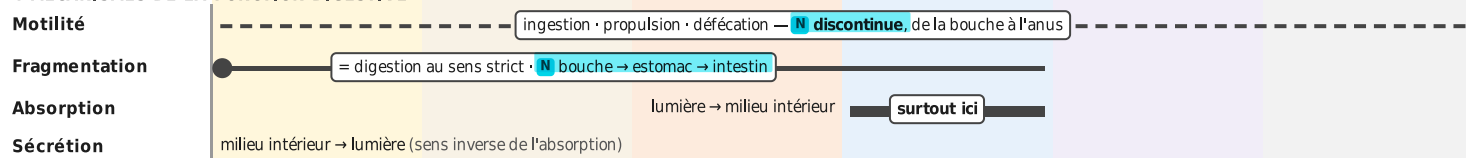


① LE TRAJET : où, combien de temps, qu'est-ce qui est digéré

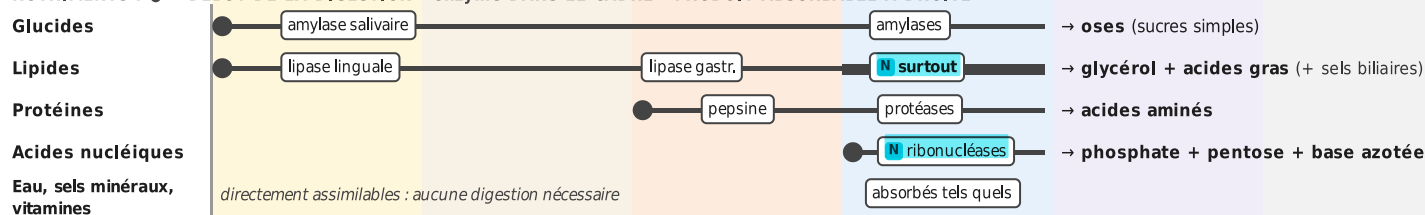
tube digestif = 9 m, lumière en continuité avec l'extérieur

Étage (durée)	BUCCAL quelques min	ŒSOPHAGIEN	GASTRIQUE 1 à 3 h	INTESTINAL 7 à 9 h	COLIQUE 25 à 30 h	RECTO-ANAL N 30 à 120 h
Organes + annexes	bouche ★ · pharynx ★ dents, langue ★, gl. salivaires	œsophage ★	estomac ★	intestin grêle foie, vésicule, pancréas	gros intestin	anus
Ce qui se forme	broyage → bol alimentaire	déglutition	chyme gastrique ★	chyme intestinal	féces	défécation

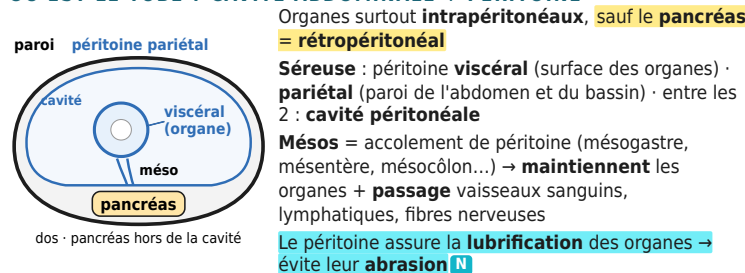
4 MÉCANISMES DE LA FONCTION DIGESTIVE



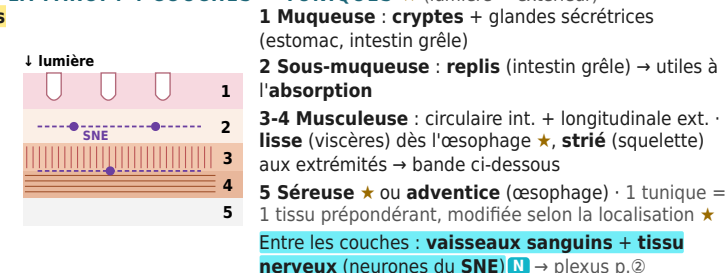
NUTRIMENTS : ● = DÉBUT DE LA DIGESTION · enzyme DANS LE CADRE · PRODUIT ABSORBABLE À DROITE



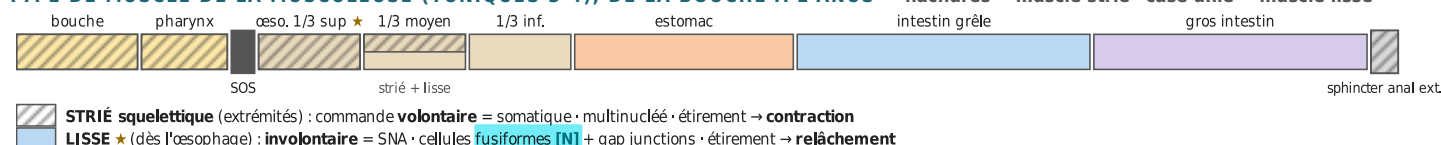
OÙ EST LE TUBE ? CAVITÉ ABDOMINALE + PÉRITOINE



LA PAROI : 4 COUCHES = TUNIQUES ★ (lumière → extérieur)



TYPE DE MUSCLE DE LA MUSCULEUSE (TUNIQUES 3-4), DE LA BOUCHE À L'ANUS — hachures = muscle strié · case unie = muscle lisse



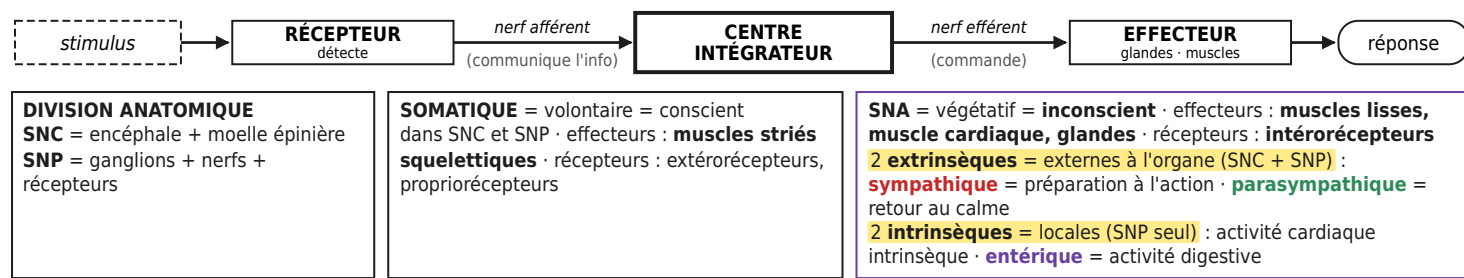
TROUBLES DE LA FONCTION DIGESTIVE N — tableau inséré entre les pages 1 et 2 du poly · % de la population touchée

SYMPTÔMES FONCTIONNELS 70 % bénins et fréquents · sans lésions visibles ballonnements, inconfort post-prandial, douleurs abdominales, troubles du transit	DYSPEPSIE 30 % bénin et persistant · sans lésions visibles ballonnements, brûlures épigastriques, douleur, nausées	SII = syndrome de l'intestin irritable 5 % bénin et chronique · sans lésions visibles ballonnements, brûlure, douleur, troubles de transit	MICI = maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 1 % bénin¹ et chronique · LÉSIONS VISIBLES ballonnements, brûlure, douleur, troubles du transit
---	--	--	--

Conséquences : coût **4,6 à 5,6 milliards d'€/an pour les MICI** (systèmes de santé européens) · ↓ **qualité de vie** : risques psychologiques = **insomnie (81 % d'insomniaques chez les patients avec dyspepsie)**, anxiété, dépression, estime de soi, retrait social, altération de la sexualité

¹ « Bénin » est la formulation du poly pour les MICI (maladies chroniques pouvant être sévères) : garder la formulation pour le concours. Seules les MICI ont des **lésions visibles**.

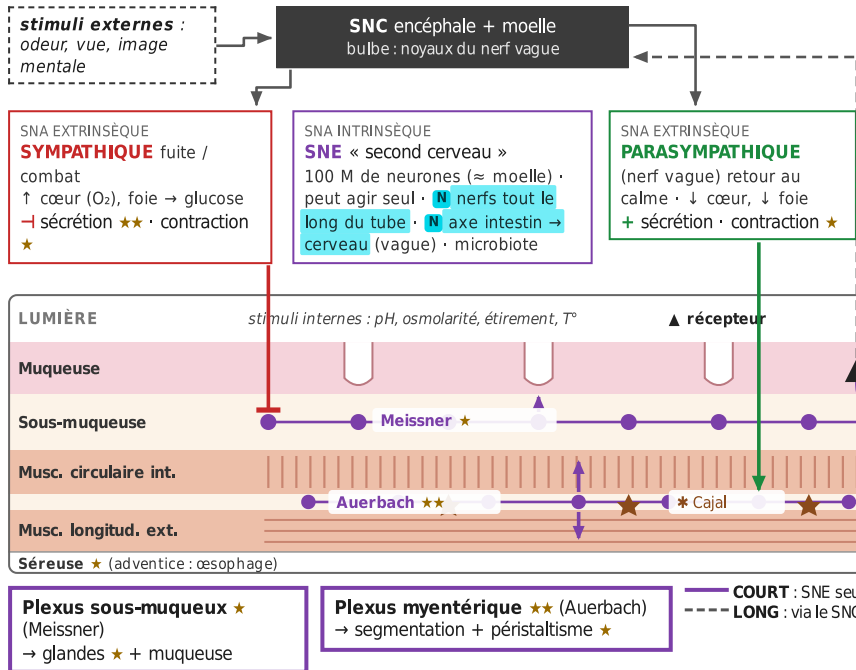
LE SYSTÈME NERVEUX EN 1 SCHÉMA — structures d'un système nerveux



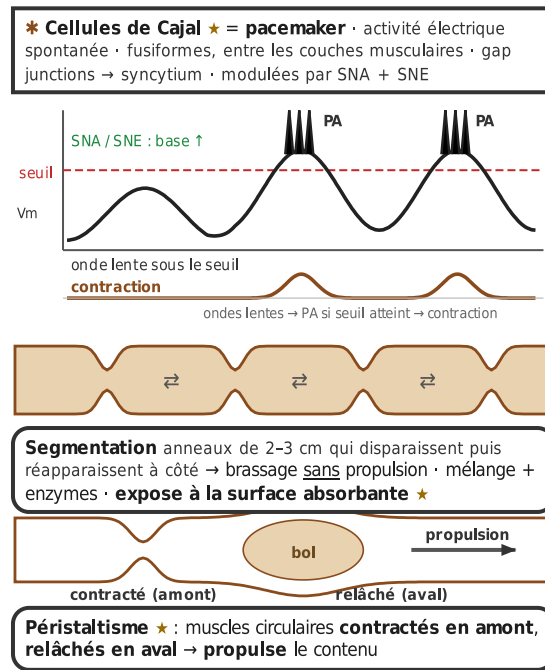
② QUI COMMANDE ? Nerfs, paroi, muscles, hormones

2 types de régulation : nerveuse + hormonale

COMMANDE NERVEUSE : 2 BOUCLES RÉFLEXES



MOTILITÉ : LE RYTHME NAÎT DANS LA PAROI



COMPLÉMENTS DU COURS SUR LES ACTEURS CI-DESSUS (poly p.6-10)

SYMPATHIQUE : ↑ la quantité d'ATP disponible pour les **muscles** et le **cerveau** · prépare à la fuite ou au combat

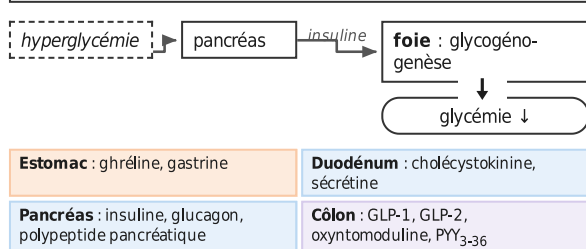
SNE : peut agir de manière autonome, **plus qu'un simple relais du SNA** · influence le comportement (messages via le nerf vague) · interagit avec le **microbiote**, lui-même impacté par l'ingestion de certains aliments → peut impacter la santé

PARASYMPATHIQUE : ↓ activité cardiaque · ↓ activité hépatique · stimule la digestion · retour des constantes vers les valeurs de repos

MOTILITÉ permet : progression du bol / chyme · brassage · vidange gastrique · défécation
Ondes lentes = oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses · Cajal (gastrique et intestinal) = cellules **fusiformes** entre les couches musculaires : ressemblent aux muscles lisses mais **ne se contractent pas**, elles donnent l'impulsion

RÉGULATION HORMONALE

stimulus → glande → hormone → sang → organe cible → réponse



BACTÉRIES INTESTINALES = FLORE INTESTINALE

100 000

milliards
 ~160 espèces / individu · 50 % communes entre individus

Fonctions : **DIGESTIVE** (assimilation des nutriments · synthèse de vitamines · absorption des acides gras, calcium, magnésium...) · **MÉTABOLIQUE** · **IMMUNITAIRE** · **NEUROLOGIQUE**

Microbiote : **12 à 20 espèces** assurent ses fonctions essentielles · son **déséquilibre** = facteur favorisant : maladies neuropsychiatriques · diabète · cancer · MICI (p.⑩)

VARIABILITÉ INTERINDIVIDUELLE DE LA FONCTION DIGESTIVE

FEMMES : les hormones du cycle influeraient sur la prise alimentaire
 · phase **lutéale** (œstrogènes + progestérone) : ↑ prise alimentaire
 · phase **péri-ovulatoire** (œstrogènes) : ↓ prise alimentaire
 · IRM (observation d'aliments) : activation de l'**insula** = évaluation des **besoins immédiats** de l'organisme

HOMMES : la **testostérone** tend à ↑ la prise alimentaire
 · IRM (observation d'aliments) : activation de l'**amygdale** = **valeur appétitive** des aliments
 Vidange gastrique plus lente chez la femme (hormones sexuelles) → p.③ ⑥

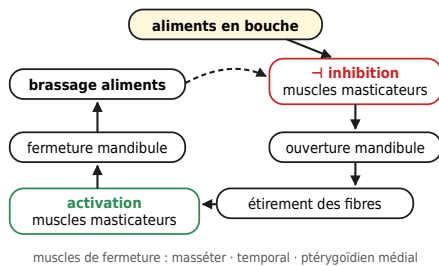
« **THE GENDER HEALTH GAP** » : la plupart des données physiologiques théoriques = constantes d'un jeune homme **occidental N** âgé de 18 à 22 ans **de 70 kg N**, qui ne représente que 1 % de la population. Conséquences pour les femmes, chez qui les troubles digestifs sont **30 à 40 % plus fréquents** : **retard de diagnostic** (13 mois pour les MICI ; 24 mois pour les maladies coéliquales) · **pharmacologie moins adaptée** (plus d'effets secondaires observés) **N**

BOUCHE ET ORGANES ANNEXES — processus buccaux

INTRODUCTION DE LA NOURRITURE : modulée par le **comportement alimentaire** · régulation complexe selon des contraintes **physiologiques, sociales et culturelles** · objet de différentes pathologies du comportement alimentaire

MASTICATION = fonction digestive buccale impliquant des organes annexes

- processus **abrasif** : bouche protégée par un **épithélium épais légèrement kératinisé** (gencives, palais, dos de la langue)
- **phénomène réflexe avec une composante volontaire**
- centre masticateur = **bulbe rachidien**
- l'**ingestion déclenche** la mastication



DENTS : **broyage** des aliments · **denture** = ensemble des dents · **dentition** = fabrication et mise en place de la dent sur la mâchoire
Formule dentaire (par ½ mâchoire) : **adulte 32 = (2.1.2.3) × 4** · **enfant 20 = (2.1.2) × 4**

I I C P P M M M ½ mâchoire adulte : I-I-C-P-P-M-M-M

LANGUE ★ : faisceaux de fibres musculaires **squelettiques entrelacées** · **malaxe** la nourriture et la renvoie vers les dents · **amorce le réflexe de déglutition** (pousse le bol vers le pharynx) · langage (consonnes occlusives k - d - t...) · organe sensoriel du **goût** (papilles)

GLANDES SALIVAIRES : **1 à 2 L** de salive qui **lubrifie** la bouche

MAJEURES = extrinsèques · **90 %** · extérieures à la cavité orale : parotides, sublinguales, submandibulaires¹

MINEURES = intrinsèques = orales · **10 %** · disséminées dans la cavité orale

LA SALIVE

RÔLES : nettoie la bouche · dissout les constituants chimiques · humidifie → **bol alimentaire** · amorce la digestion des polymères glucidiques **et également des lipides** N

COMPOSITION

Eau : 97 à 99,5 % · pH = 6,75 à 7

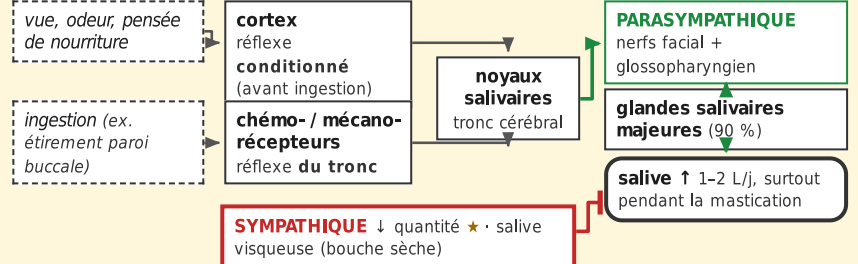
Électrolytes : 30 % de solutés² (Na⁺, K⁺, Cl⁻, PO₄³⁻, HCO₃⁻)

Enzymes : **amylase salivaire** polymères de glucose (amidon) · **lipase linguale** lipides (triglycérides)

Protéines : **muçine** (aspect visqueux) · **lysozyme** (détruit la paroi bactérienne) · **IgA** (défense contre les toxines)

Déchets : urée · acide urique

EXEMPLE : LA SALIVE — RÉGULATION EXCLUSIVEMENT NERVEUSE (SNA)



Sécrétion **permanente** mais débit **variable** : **parasympathique** ↑ salivation : par **anticipation** de l'ingestion et **majoritairement pendant la mastication** · **Sympathique** ↓ production ★ · modifie la composition

PHARYNX = **carrefour aéro-digestif** (voies respiratoires + digestives) · épithélium **résistant à la friction** garni de glandes à mucus · **muscles squelettiques constricteurs** qui propulsent le bol · **contrôle volontaire** de la 1^{re} étape de la déglutition N

ŒSOPHAGE = tube musculéux fermé par 2 sphincters (**SOS, SIO**) · 4 tuniques : muqueuse · sous-muqueuse (quelques glandes) · musculéuse (2 couches) · **adventice** · 1^{re} partie : strié seul → 2^e : strié + lisse → 3^e : lisse seul

ESTOMAC = **réservoir temporaire** = dilatation **asymétrique** du tube · volume **50 mL vide → 4 L plein** · digestion **mécanique et chimique** avec brassage important (diamètre, volume et position varient) · bol → **chyme gastrique** ★ · régions : fundus (grosse tubérosité), corps, antre pré-pylorique · 2 sphincters : **cardia** (entrée), **pylore** (sortie) · **processus mécaniques prépondérants sur les chimiques**

ENTRÉE : LA DÉGLUTITION

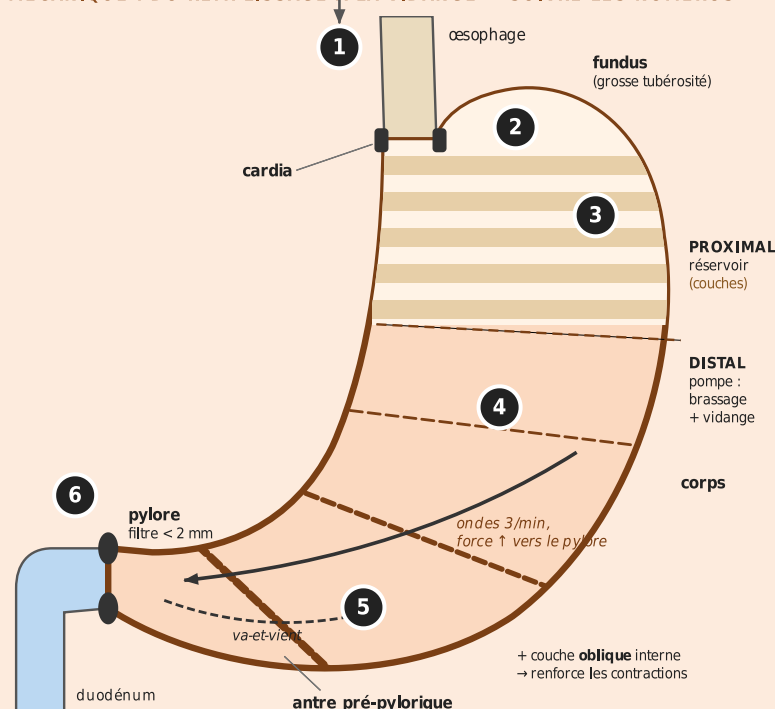
la **langue** pousse le bol contre le voile du palais et l'arrière de la bouche

1er temps (pharynx : N 1^{re} étape **volontaire**)
SOS s'ouvre · voile du palais se soulève · **épiglotte se ferme** → pas de passage dans les voies respiratoires

2e temps : **péristaltisme** œsophagien (aidé par la gravité, possible tête en bas) → **SIO s'ouvre** + relâchement gastrique

Œsophage : fermé par **2 sphincters** (SOS, SIO) · 4 tuniques, adventice

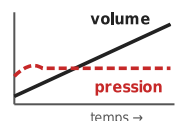
MÉCANIQUE : DU REMPLISSAGE À LA VIDANGE — SUIVRE LES NUMÉROS



1 1^{re} bouchée déglutie ★ → l'activité électrique de base (3 ondes/min) ★ **s'arrête = quiescence** : estomac immobile **30-60 min** → aliments déposés en couches

2 Relaxation RÉCEPTIVE ★ : relaxation du réservoir → **dilatation du fundus** → réservoir de stockage immédiat

3 Relaxation ADAPTATIVE ★ = **réflexe vago-vagal** ★ (parasympathique ★) : P ↑ → dilatation complète → P ↓ ★
⇒ **ACCOMMODATION** : V ↑ à P constante
muscle lisse étiré → ↑ transitoire → nouvelle longueur → décontraction



4 Reprise des ondes lentes → **péristaltisme** 3/min, intense dans l'estomac **distal** · force ↑ vers le **pylore**, renforcée par l'**étirement** et la **gastrine** ★

5 Brassage : cardia → pylore, **sphincters fermés** → propulsion + **rétropulsion** → pétrissage + mélange au suc gastrique · SI pH + granulométrie OK → **chyme gastrique** ★ = fin

6 Vidange, SI contenu fluide : liquides **20 min** ★ · solides **5-24 h** · ouverture **partielle du pylore** ★ → éjections successives · filtre < 2 mm · **moulin antral** trie (ampoule antrale 30 mL) · ♀ plus lente (hormones sexuelles)

¹ Le poly écrit « submandulaires » : il s'agit des glandes **submandibulaires**. ² « 30 % de solutés » : formulation du poly conservée (les électrolytes sont une partie des solutés de la salive).

LE SUC GASTRIQUE — ce que la glande ci-dessous fabrique

COMPOSITION : mucus · électrolytes · ions H^+ , Cl^- , Na^+ , K^+ , HCO_3^- · enzymes : **pepsines** ★ (initient la dénaturation des protéines) · **lipase gastrique** ★ (poursuit l'action de la lipase linguale) · **facteur intrinsèque**

SÉCRÉTION : **permanente**, 2-3 L / 24 h, ↑ lors des repas · par les cellules des **glandes gastriques** situées au **fond des cryptes** ★ · acidité : 2/3 proximaux = **poche acide** (sumageant très acide ★ $pH \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments) · estomac distal pH 5-6

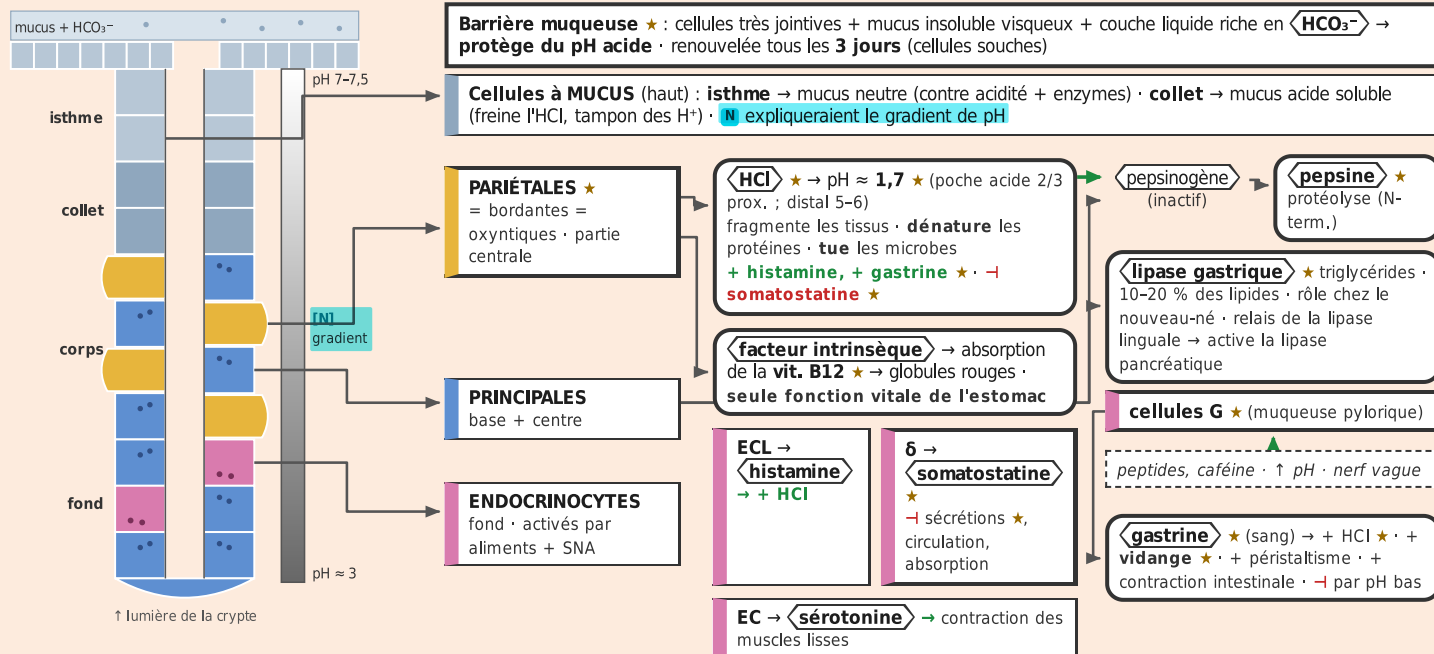
HCl ★ → pH très acide pour : **fragmenter** le tissu musculaire et conjonctif · **dénaturer** les protéines · **activer le pepsinogène** · **détruire les micro-organismes**

Muqueuse **cardiale** : surtout glandes **mucosécrétantes**

Muqueuse **fundique** : surtout cellules **principales**, **pariétales** et **ECL** (Entero-Chromaffin Like)

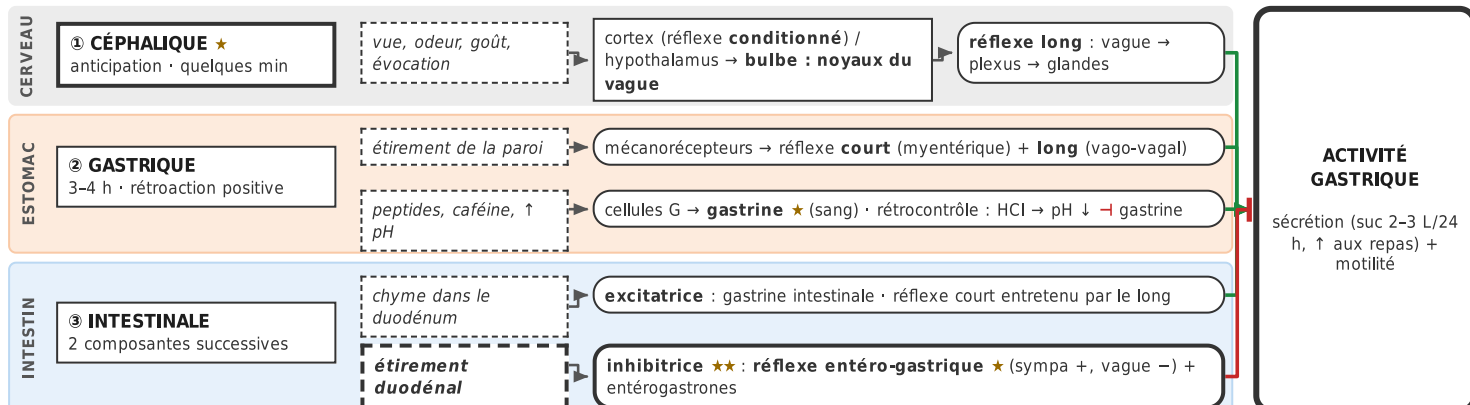
Muqueuse **pylorique** : surtout cellules **mucosécrétantes** et **cellules G**

CHIMIE : LA GLANDE GASTRIQUE — couleur de la cellule = couleur de sa case

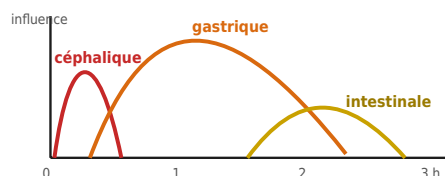


Position dans la glande : mucus = partie supérieure · pariétales = partie centrale (disséminées parmi les principales) · principales = partie basale et centrale · endocrinocytes = partie profonde · leur activité est régulée par l'arrivée d'aliments et le SNA

RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ GASTRIQUE : 3 PHASES, SÉPARÉES OU SIMULTANÉES



COMPLÉMENTS SUR LES 3 PHASES — 3 sites déclencheurs : encéphale · estomac · intestin grêle



① **CÉPHALIQUE** ★ : perception sensorielle (vue, odeur) ou évocation mentale · **précède l'ingestion** : **anticipation** ≠ **rétroaction** afférence somatique → **hypothalamus** + **noyaux du nerf vague** (bulbe) → efférences autonomes → plexus entérique → glandes → ↑ **sécrétion** & **motilité** pendant quelques minutes ★

② **GASTRIQUE** : **suit l'ingestion** : **rétroaction positive** · ↑ activité 3 à 4 h **réflexe long** (vago-vagal) + **réflexe court** (myentérique) · gastrine ★ → cellule principale (pepsinogène → **pepsine** → protéolyse ; **lipase** → lipolyse) + cellule pariétale (HCl → ↓ pH → dissolution des fibres conjonctives et de la cellulose) · **rétrocontrôle négatif** : ↓ pH → **sécrétion de gastrine**

③ **INTESTINALE** = 2 composantes successives **excitatrice** : chyme gastrique dans le duodénum → **gastrine intestinale** ; **réflexe court** entretenu par le long **inhibitrice** ★ : **étirement de la paroi duodénale** ou aliments partiellement digérés → **réflexe entéro-gastrique** ★ (sympathique activé +, nerf vague freiné -) · chyme gras ou hypertonique, ↓ pH , début de l'évacuation → **entérogastrones** (hormones) → **↓** activité gastrique

Rappel : le facteur intrinsèque est une glycoprotéine des cellules pariétales ; c'est la **vitamine B12** (facteur extrinsèque) qui est stockée dans le foie (le poly l'écrit du facteur intrinsèque). Le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la B12 → maturation des globules rouges = **seule fonction vitale de l'estomac**.